

Roteiro da apresentação (20 minutos)

Política monetária no Chile — modelo Novo-Keynesiano mínimo,
calibração e previsão (Dynare)

Daniel Colli e João Zangrandi — FGV EESP

15 de junho de 2026

Como usar este roteiro: o texto em corpo normal é o que se fala; os marcadores em azul indicam o slide e o tempo sugerido. A rota principal termina no slide 31 e dura aproximadamente 18,5 minutos de fala marcada, reservando cerca de 1,5 minuto para transições, pausas e encerramento: total de 20 minutos. Os slides posteriores são apêndice para perguntas: todos os gráficos estão na apresentação, mas não precisam ser expostos oralmente.

Slide 1–2 — Título e roteiro (0,5 min)

Boa tarde. Hoje eu vou mostrar como construir e usar um **modelo de política monetária** para o Chile. A ideia central é simples: bancos centrais têm basicamente *um* instrumento, a taxa de juros, e precisam decidir como mexê-la para controlar a inflação sem desestabilizar a economia. Para estudar isso de forma rigorosa, os economistas usam um modelo pequeno, de três equações, chamado Novo-Keynesiano. Eu vou: primeiro apresentar o modelo e a intuição; depois calibrá-lo para os dados do Chile; mostrar o que ele prevê em termos de resposta a choques; e, no final — que é a parte central do trabalho —, gerar **previsões** com ele, usando o próprio Dynare.

Slide 3 — A pergunta da política monetária (1 min)

Vamos começar pela pergunta. O Banco Central do Chile move a TPM, a taxa de política monetária — o equivalente à nossa Selic. Quando ele sobe o juro, encarece o crédito, esfria o consumo e o investimento, e isso tende a derrubar a inflação. Quando baixa, faz o contrário. O objetivo dele é manter a inflação na **meta de 3% ao ano**, mas sem causar oscilações desnecessárias na atividade. Há um conflito embutido aqui: às vezes, para baixar a inflação, é preciso esfriar a economia. Para entender esse *trade-off*, a gente acompanha três variáveis: o **hiato do produto**, que mede se a economia está acima ou abaixo do seu potencial; a **inflação**; e o **juro**. Uma observação importante: o modelo trabalha com essas variáveis em *desvios* de um equilíbrio, então elas ficam todas em torno de zero. Isso é um truque matemático que transforma equações complicadas em equações de linha reta, fáceis de resolver.

Slide 4 — O modelo em três equações (2 min)

Aqui está o coração de tudo: três equações.

A primeira é a **curva IS**, que representa a *demanda*. Ela diz que a demanda hoje depende de duas coisas: do quanto se espera de demanda no futuro, e do **juro real** comparado ao **juro neutro**. Juro real é o juro nominal menos a inflação esperada — é o que de fato importa para a decisão de gastar ou poupar. O juro neutro, que a gente chama de *r-estrela*, é o juro que deixa a economia equilibrada. A mensagem é: se o juro real está *acima* do neutro, a política está apertada, e a demanda cai.

A segunda é a **curva de Phillips Novo-Keynesiana**, que representa a *oferta*. Ela diz que a inflação de hoje depende da inflação esperada para amanhã e do aquecimento da economia, o

hiato. O parâmetro que liga o hiato à inflação se chama **kappa**: kappa grande significa que uma economia aquecida vira inflação rapidamente. Um ponto que vale guardar: essa curva é *puramente voltada para o futuro*, não tem inflação passada. Isso vai ter uma consequência importante lá na frente — o modelo não tem “inércia” de inflação.

A terceira é a **regra de Taylor**, que descreve o comportamento do Banco Central. Ela diz que o BC sobe o juro quando a inflação sobe — com intensidade ϕ_i — e quando a economia aquece — com intensidade ϕ_x . E faz isso com **suavização**: o parâmetro ρ captura o fato de que bancos centrais movem o juro em passos pequenos e graduais, não em saltos.

Então, resumindo as três: demanda reage ao juro real; inflação reage ao aquecimento e ao futuro; e o banco central reage à inflação e ao hiato, devagar.

Slide 5 — Calibração e a tabela parâmetro-alvo (1 min)

“Calibrar” é escolher os números do modelo. A tarefa do trabalho pede exatamente isto, para o Chile. Fixamos o juro neutro em **3% ao ano** — testando também 2% e 4% — e disso derivamos o fator de desconto beta, que dá **0,9926**. A relação é direta: beta é um sobre um mais o juro neutro. A elasticidade sigma fica em 1, um valor padrão. A inclinação de Phillips, kappa, fica em **0,10**, e a gente testa também 0,07 e 0,13. A suavização rho-i a gente *estima* dos dados, e dá **0,934** — bem alto, indicando que a TPM é muito persistente. O ϕ_i fica em 1,75, e o ϕ_x em 0,5. Por fim, os tamanhos dos choques são calibrados para que a decomposição de variância fique realista. Tudo isso vira uma tabela “parâmetro contra alvo”, que é um dos produtos pedidos.

Slide 6 — Os dados do Chile (1 min)

Estes são os dados, oficiais do Banco Central do Chile, trimestrais, de 2001 a 2026 — 101 trimestres. No painel de cima, a TPM, que variou de menos de 1% até quase 11%. No meio, a inflação, com a linha pontilhada marcando a meta de 3%: dá para ver os picos de 2008 e de 2022, quando passou de 10%. Embaixo, o hiato do produto, com aquele tombo enorme de **menos 15%** na pandemia, em 2020, e a recuperação logo depois. O hiato é calculado com o filtro de Hodrick-Prescott, que separa a tendência de longo prazo do ciclo. Um detalhe técnico que importa: para alimentar o modelo, a gente tira a média de cada série. E a média da inflação no período foi **3,79%**, acima da meta de 3% — isso vai ser relevante na hora da previsão.

Slide 7 — Solução e determinação (1 min)

Resolver o modelo significa encontrar uma trajetória única e estável, apesar de as variáveis dependerem do futuro. A ferramenta para garantir isso é a **condição de Blanchard-Kahn**. A regra é: cada variável que “salta” — aqui, a inflação e o hiato, que não têm passado — precisa de exatamente uma raiz explosiva para ser amarrada. Temos duas variáveis de salto e uma variável de estado, o juro passado. O Dynare confirma que há exatamente duas raízes explosivas e uma estável, então a solução é **única e estável**. O que garante isso é o **princípio de Taylor**: o banco central tem que reagir à inflação *mais que proporcionalmente*, ou seja, ϕ_i maior que 1. Se ele reagisse de menos, surgiriam profecias auto-realizáveis de inflação — a chamada indeterminação. Vamos ver isso desenhado daqui a pouco.

Slide 8–9 — IRFs do baseline (1,5 min)

Este é o gráfico mais importante do modelo: as **funções de resposta a impulso**, ou IRFs. Elas respondem: se eu der um único choque hoje, o que acontece com cada variável nos próximos trimestres? As linhas são hiato, inflação e juro; as colunas são os três choques.

Na primeira coluna, um **choque de demanda**: o hiato sobe, a inflação sobe um pouco, e o banco central reage subindo o juro. Tudo volta ao normal em poucos trimestres.

Na segunda, um **choque de custo** — por exemplo, um choque de petróleo. A inflação sobe, mas veja: o hiato *cai*. Esse é o trade-off clássico: para conter a inflação vinda dos custos, o banco

central apertada, e isso custa atividade. É o dilema central da política monetária.

Na terceira, um **choque de política monetária**, um aperto-surpresa: tanto o hiato quanto a inflação caem. E a resposta é gradual, por causa da suavização do juro. Os sinais batem exatamente com a teoria, e tudo converge rápido — sinal de que o modelo é estável.

Slide 10 — Momentos: modelo versus dados (0,75 min)

Aqui comparamos as estatísticas do modelo com as dos dados. Duas lições. Primeira: o modelo *subestima* a volatilidade real — as barras do modelo são bem menores. Faz sentido, porque a economia teve choques gigantes, como a COVID, que um modelo mínimo não reproduz. Segunda, e mais importante: a **persistência da inflação** nos dados é cerca de 0,4, mas no modelo é só 0,05. Essa é a confirmação numérica daquilo que eu falei: como a curva de Phillips só olha para frente, o modelo não tem inércia de inflação. Esse é um limite conhecido e honesto do modelo.

Slide 11–12 — FEVD (1 min)

A decomposição da variância, ou FEVD, responde: de toda a oscilação de uma variável, quanto por cento vem de cada choque? É como repartir a culpa. O resultado é bem intuitivo: o **hiato** é explicado por demanda e política, meio a meio; a **inflação** é dominada por choques de **custo**, com cerca de 80%; e o **juro** é explicado pelo seu próprio choque, uns 75%. Esse padrão é exatamente o que se esperaria de um modelo Novo-Keynesiano e “parecido com um relatório de banco central”, que era o alvo da tarefa. E o gráfico mostra que a calibração dos choques de fato *atinge* esses alvos — as barras de alvo e de resultado ficam quase idênticas.

Slide 13–19 — Sensibilidades (κ , ϕ , ρ) (2 min)

Agora a parte de sensibilidade, que a tarefa pede explicitamente. Primeiro, variando κ entre 0,07 e 0,13: quanto maior, mais forte o repasse do aquecimento para a inflação, e mais o banco central precisa reagir.

Depois, variando ϕ entre 1,3 e 2,2: um ϕ maior reduz o impacto inicial de um choque de custo sobre a inflação, e acelera um pouco a convergência, mas exige movimentos maiores de juros e de produto.

E aqui está, na minha opinião, o gráfico mais bonito: o **mapa de determinação**. Na faixa vermelha, à esquerda, ϕ é menor que 1, e há raízes estáveis demais — isso é indeterminação. Na faixa verde, ϕ é maior ou igual a 1, e a solução é única. Veja a linha: a raiz dominante despenca de quase 1 para cerca de 0,66 no exato momento em que ϕ cruza 1, e continua caindo. Ou seja: quanto mais ativo o banco central, mais rápida a convergência. É o princípio de Taylor desenhado.

Por fim, comparando ρ estimado, 0,934, com o calibrado, 0,80: com a suavização mais alta, o juro se move mais devagar e os efeitos duram mais.

Slide 20 — Como a previsão é feita (1 min)

Chegamos à parte central do trabalho: a **previsão**, que segue as páginas 48 a 55. E aqui eu quero enfatizar: a previsão é feita *nativamente no Dynare*, exatamente como o roteiro pede. A receita é declarar as variáveis observadas com `varobs`, e rodar o comando `estimation` com a opção `forecast` igual a 8. O detalhe crucial é o `mode_compute` igual a zero: isso diz ao Dynare para *não* estimar nada, manter a calibração fixa. O que ele faz, então, é rodar o **filtro de Kalman** sobre o histórico — uma técnica que “lê” quais choques explicam os dados observados — e, a partir do último estado, projetar oito trimestres à frente. Ele devolve a previsão central e as bandas de incerteza.

Slide 21 — Previsão incondicional — fan chart (1 min)

Esta é a previsão incondicional: “incondicional” quer dizer que a gente não impõe nada, apenas

deixa o modelo seguir suas próprias leis a partir de hoje. A linha azul é a projeção central, e a faixa é a banda de incerteza do Dynare. A inflação sai de **3,30%** e converge para **3,76%**, perto da média histórica; o juro cai de 4,36% para cerca de 4,11%; e o hiato fecha em direção a zero. Vocês podem reparar num *salto*: a inflação estava em 5,7% e a projeção começa em 3,3%. Por que? Por duas razões que já mencionei: o modelo não tem inércia de inflação, e o único “estado” que ele carrega é o juro passado — ele literalmente “esquece” a última inflação observada e a trata como um choque transitório. Eu poderia esconder isso, mas prefiro ser honesto: é uma característica real do modelo mínimo. E como validação, a média do Dynare bate, até o último dígito, com a solução analítica.

Slide 22 — Previsões condicionais — cenários (1 min)

Agora a previsão **condicional**: aqui a gente *impõe* uma trajetória a uma variável e pergunta o que acontece com as outras, usando o comando `conditional_forecast`. O roteiro sugere dois tipos: fixar o juro ou fixar a inflação. Eu fiz três cenários. Primeiro, **manter a TPM em 4,5%** por dois trimestres: como isso está acima da média, já é levemente contracionista, e a inflação cai para 3,04%. Segundo, um **aperto para 5,1%** por quatro trimestres: a inflação despenca para 1,91%, mas o hiato vai a menos 1,6% — um custo alto. Terceiro, **forçar a inflação à meta de 3%**: como a meta está abaixo da média de 3,79%, isso exige aperto, e o juro sobe para 4,52%.

Slide 23 — Choques implícitos (0,5 min)

E como saber o “custo” de cada cenário? Para impor cada trajetória, o banco central precisa empurrar o juro com choques de política. Este gráfico mostra o tamanho desses empurrões. O aperto mais forte exige a maior inovação inicial; forçar a meta de inflação exige um aperto pontual mais modesto. A graça disso é tornar *explícito* o esforço de política embutido em cada cenário — é assim que um banco central comunica trajetórias alternativas.

Slide 24–28 — Análise macro aprofundada (2 min)

Agora eu amplio o exercício para perguntar se a narrativa resiste a outras evidências. Primeiro, a **decomposição histórica**: o suavizador recupera choques de demanda, custo e política que reproduzem os dados. Isso ajuda a organizar a história, mas há uma cautela: três observáveis são explicados por exatamente três choques, sem erro de medida. Portanto, a reconstrução quase perfeita é também consequência da estrutura; não é identificação causal independente.

Segundo, comparo o DSGE a um **SVAR**. O SVAR mostra que a inflação cai após o choque monetário, mas a atividade inicialmente sobe, o chamado *activity puzzle*. Isso alerta que o resultado depende da identificação e de variáveis omitidas; não devemos chamar qualquer IRF de fato causal.

Terceiro, adiciono os canais que mais importam para uma economia pequena e aberta: câmbio, UIP, *pass-through* e cobre. Uma depreciação pressiona a inflação; cobre mais caro expande a demanda. Em paralelo, a Phillips híbrida adiciona inflação passada e eleva a persistência modelada de 0,05 para 0,38, corrigindo parte do salto da previsão. Nessas IRFs, uso $\gamma_\pi = 0,35$ como calibração transparente.

Por fim, o MCMC deixa explícita a incerteza. As duas cadeias convergem segundo o R-hat, mas o tamanho efetivo ainda é modesto. A média posterior de ϕ é 1,17 e seu intervalo de 90% encosta abaixo de 1. Ou seja, até a distância da economia à fronteira de determinação é incerta.

No slide seguinte, a evidência marginal compara formalmente a Phillips prospectiva e a híbrida sobre os mesmos dados. Aqui γ_π deixa de ser fixado: sua moda posterior estimada é 0,341, muito próxima da calibração de 0,35 usada nas IRFs. A híbrida obtém log evidência 1033,17 contra 1021,15, uma vantagem de 12,02 log-pontos e fator de Bayes aproximado de 166 mil, mesmo pagando pelo parâmetro extra. A mensagem não é que o número seja absoluto: ele usa aproximação local de Laplace, depende dos priors e não substitui uma segunda MCMC completa para a híbrida. A mensagem robusta é que a inércia passada recebe forte apoio nesta especificação.

Slide 29–31 — Econometria, limitações e mensagens

(1,25 min)

Além de calibrar, deixamos os dados falarem: AR(1), regra de Taylor, Phillips, SVAR, previsão fora da amostra e Bayes. Os métodos não entregam a mesma resposta, e isso é informação econômica, não falha.

As limitações permanecem: a extensão aberta ainda é pequena e calibrada; a proxy de r -estrela não é uma estimativa estrutural; a pandemia pesa muito; a comparação entre Phillips usa Laplace local; e nenhum resultado é previsão oficial ou recomendação.

As mensagens finais são quatro: uma regra ativa ancora expectativas; a suavização estica a transmissão; choques de custo impõem trade-off; e a combinação de modelo, dados e testes de robustez é mais informativa do que qualquer número isolado. Muito obrigado.

Apêndice para perguntas (fora dos 20 minutos)

Os slides restantes mostram, sem necessidade de exposição corrida, os choques suavizados, o contrafactual histórico, a proxy temporal de r^* , a avaliação fora da amostra, os dados de câmbio e cobre e a comparação aberto versus fechado. Use-os apenas se houver pergunta específica.